

Diagrama de actividades (Segunda parte)

Diagrama de actividades

En un sistema que se encarga de la gestión del stock de los diferentes depósitos de una empresa, se desea modelar la funcionalidad para actualizar el stock. En la misma, el usuario ingresa el valor del stock. Si el depósito es facturable, el sistema actualiza el stock; si no es facturable, no realiza ninguna acción. Al mismo tiempo que verifica si el depósito es facturable o no, el sistema envía un mail al usuario.

Diagrama de actividades

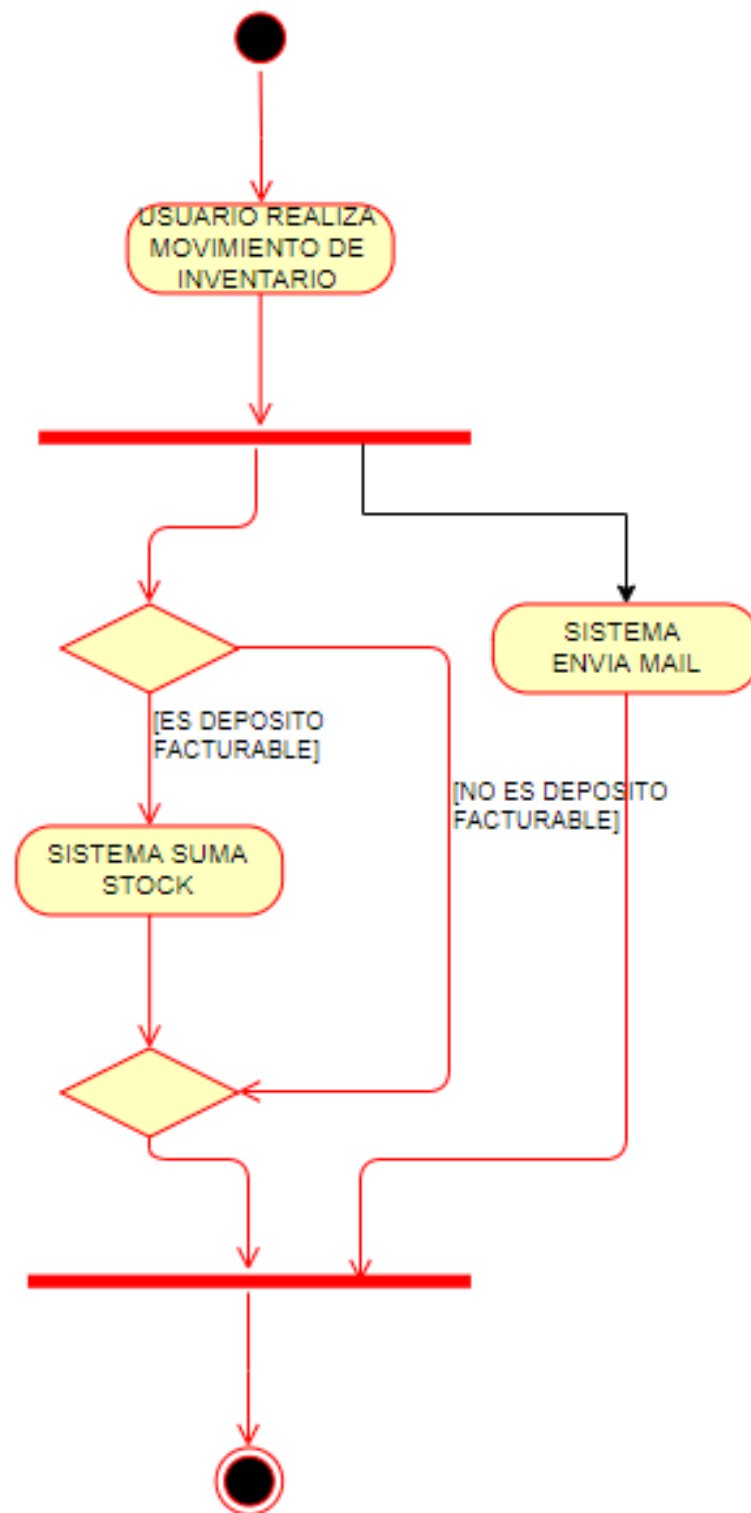
Como vimos, el diagrama de actividades es una representación gráfica de la narrativa de un caso de uso, con algunas salvedades.

Por ejemplo, no figura ni la precondition ni la postcondición.

En este ejemplo, se puede ver que existen alternativas luego del ingreso del stock y la respuesta del sistema, va a depender del tipo de depósito, con lo cual será necesario colocar una bifurcación.

Además, existe una tarea que se ejecuta al mismo tiempo que otra, no antes ni después, AL MISMO TIEMPO, lo que nos lleva a implementar un fork para procesamiento paralelo.

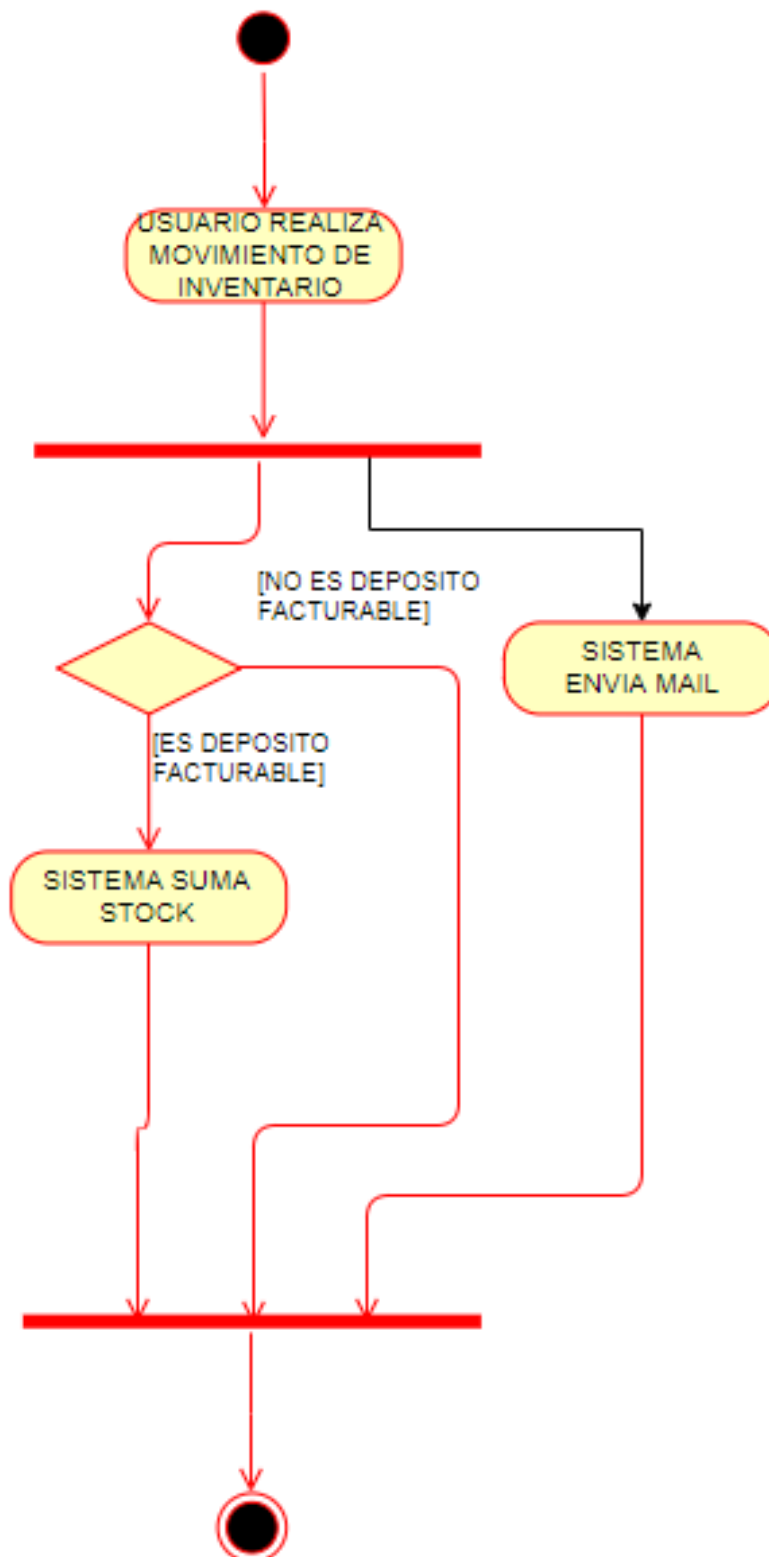
Diagrama de actividades



En este diagrama correctamente dibujado, podemos ver cómo luego del inicio del diagrama de actividades (DA), el usuario ingresa el stock. Se coloca el fork de manera de verificar el tipo de depósito y enviar el mail al mismo tiempo. El fork se cierra más abajo con el join. El join va pasar al fin del DA cuando sus dos entradas se hayan ejecutado.

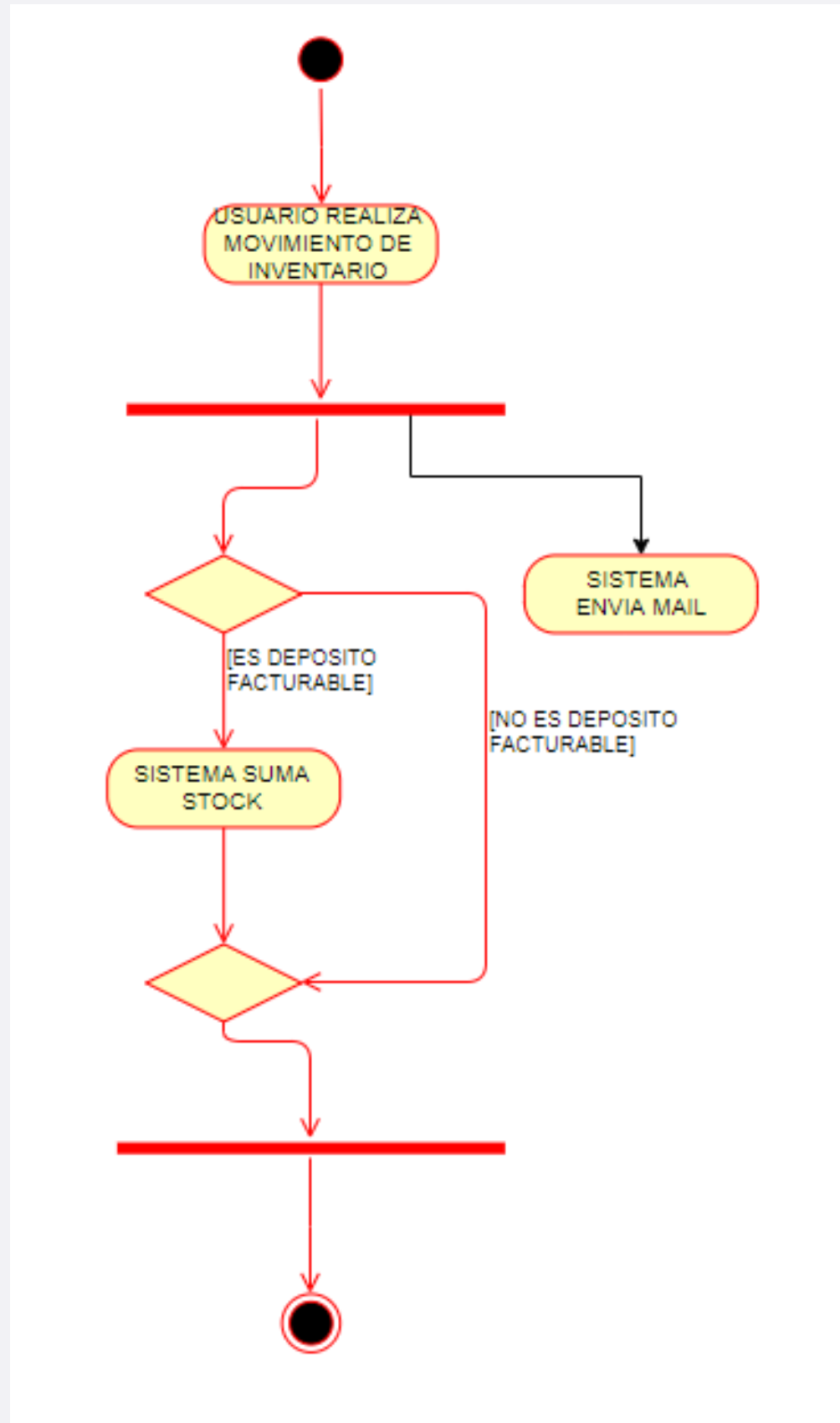
Dentro del fork tenemos la bifurcación para determinar el tipo de depósito y se cierra con la unificación. Las condiciones de la bifurcación van entre corchetes.

Diagrama de actividades



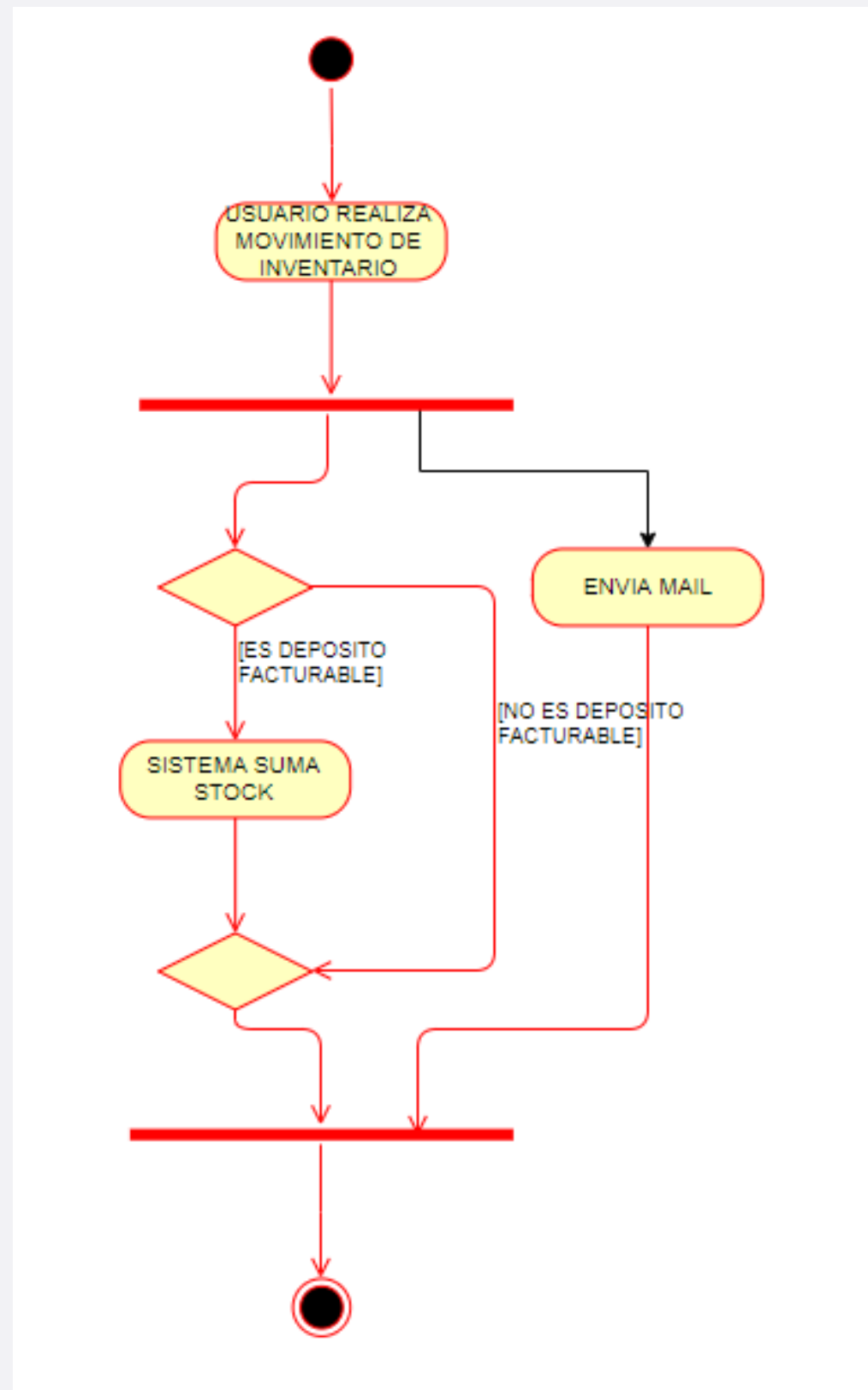
En este diagrama, la bifurcación no cierra con una unificación, con lo cual sus dos entradas van directamente al join. El ERROR de esto es que el join solo pasará al fin del DA cuando las tres entradas se hayan ejecutado. Pero en la bifurcación siempre se ejecutará una sola de sus ramas, con lo cual, al join siempre llegarán solo dos entradas y, por lo tanto, nunca pasará al fin del DA.

Diagrama de actividades



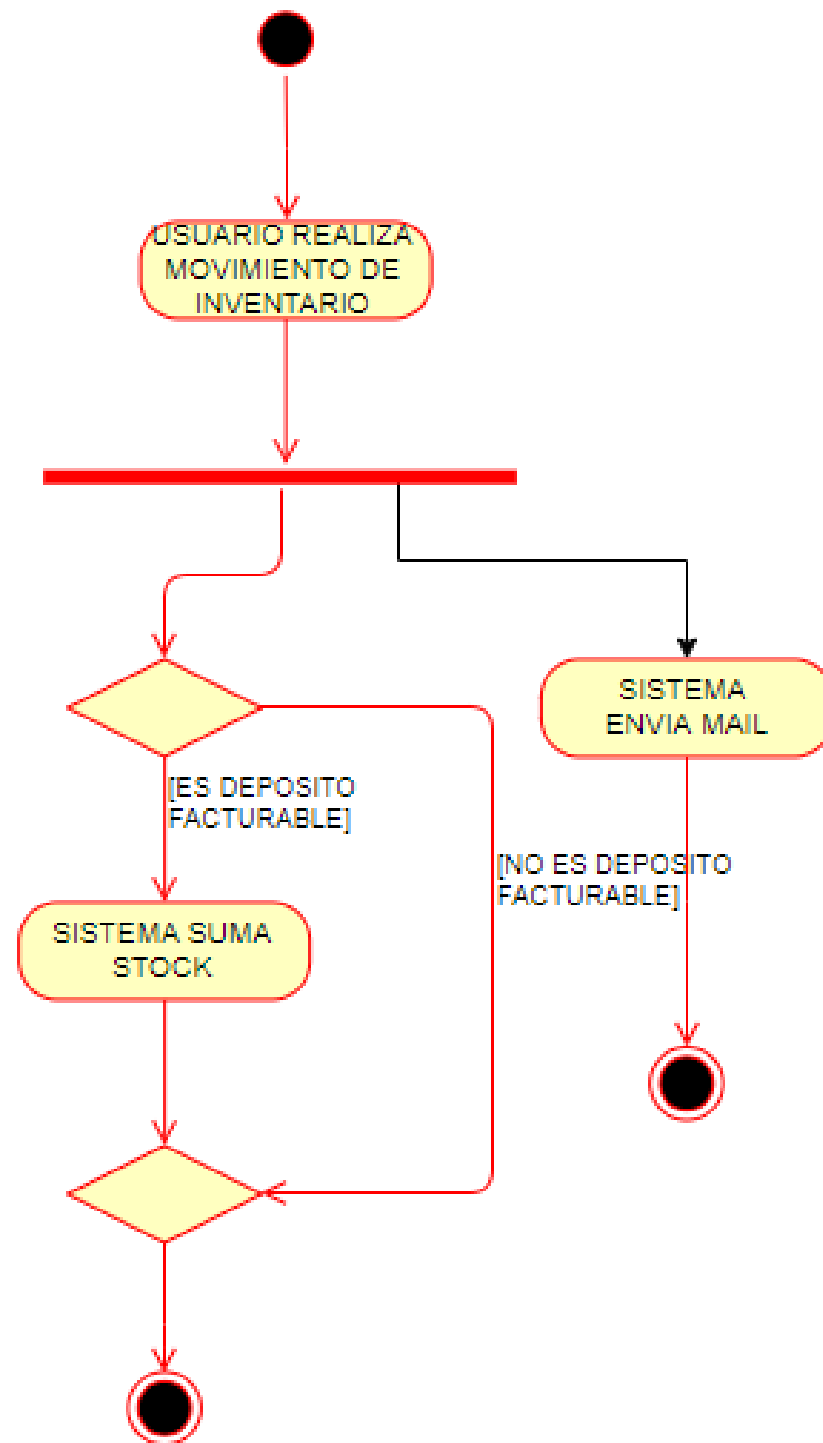
En este diagrama, el ERROR es que la actividad donde del sistema envía un mail al usuario tiene una entrada, pero ninguna salida con lo cual esa actividad quedaría pendiente.

Diagrama de actividades



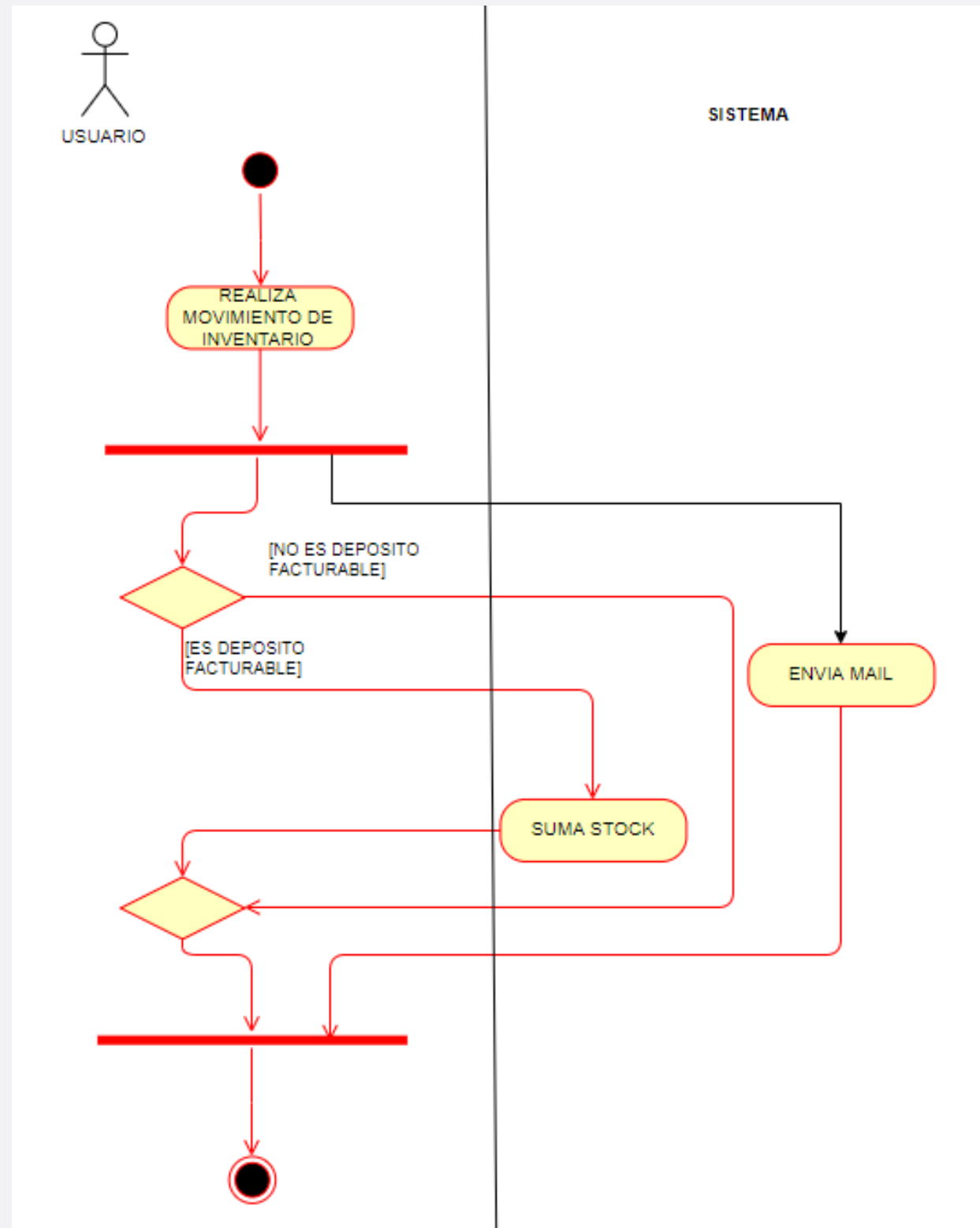
Otro ERROR que no hay que cometer es que no figure en las actividades quién realiza la actividad. Por ejemplo, en la actividad de envío de mail, no figura si la realiza el sistema o el usuario.

Diagrama de actividades



Una alternativa para dibujar el diagrama es no colocar el join. Tanto el join como la unificación sirven para cerrar los fork y bifurcaciones respectivamente, pero hay casos donde se puede omitir su uso.

Diagrama de actividades



Otra alternativa para dibujar este diagrama es utilizar calles, con lo cual podríamos llegar a sacar de cada actividad quién las realiza, ya que al ubicarlas dentro de la calle del usuario o del sistema, queda definido quién la ejecuta.



© Universidad de Palermo

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.